

FC-MAGICON ハードウェア仕様書 rev0.2

作成 2026-09-26。基板 rev0.2(ガーバー FC-MAGICON_gerber_r0.2.zip)の時点の仕様。未発注・未実装。

rev0.1 からの変更: USB の予備ランド J6 を追加、拡張音源の音量用に半固定抵抗 VR1(KOA KVSF637AC104)を追加、電源・音声の配線を太くした、J5 の 12～14番を GND に変更。

1. 概要

ファミコン(HVC-001、本体基板 HVC-CPU-07 で確認)のカセットスロットに挿す、自作のカセット基板。マイコンモジュール Waveshare Core2350B2(RP2350B)1個で、次の3つを行う。

- マジンコン:PRG(CPU 側)と CHR(PPU 側)を RP2350B がリアルタイムに返す。マップパーはファームで実装する(NROM / CNROM / UNROM / MMC1 / MMC3 など)。
- NSF 再生:本体の 2A03 に NSF のプログラムを実行させる。バンク切り替え・WRAM 対応。拡張音源は PWM で本体の音声に混ぜる。
- 画面転送:PPU の読み出しに直接応答する方式(FC-PICO と同じ考え方)で、PC から送った画像を出す。

PC とは Core2350B の USB(付属の FPC-USB アダプター)でつなぐ。

2. 構成

経路	内容
CPU バス(26本)	カセット端子 → Core2350B の GPIO0～25 に直結(D0～D7、A0～A14、/ROMSEL、R/W、M2)
PPU バス	AD0～AD7・A8～A12 → GPIO26～38 に直結。/RD・/WR・A13 → U2(74LVC245)→ GPIO40～42
ミラーリング	GPIO43 → JP1 → C1RAM A10(18番)。JP2/JP3 で PPU A10/A11 に固定もできる
/IRQ	GPIO45 → R4 → Q1 → /IRQ(15番)
電源	本体 +5V(30・31番)→ D1 → Core2350B の VBUS → モジュール内 LDO → 3.3V → U2
本体 5V 検出	+5V → R2/R3 分圧 → GPIO46
音声	45番 → R7(0Ω)→ 46番。GPIO44 の PWM → R9/C3 → VR1(音量)→ R8 → 46番。46番 → C4 → R10/R11 → J2(3.5mm ライン出力)
PC	Core2350B の USB(付属の FPC-USB アダプター)。同じ D+/D- を J6(予備ランド)にも出している
テスト	J4(カセット60ピン全部、端子の真上)、J5(内部信号)、J3(SWD)、TP1～TP5

3. 主要部品

記号	部品	役割
U1(P1～P4)	Waveshare Core2350B2	RP2350B(QFN-80、GPIO 48本)、16MB フラッシュ、2MB PSRAM、LDO(ME6217C33)、12MHz 水晶。25.4mm 角、外周2列 64ピン
U2	SN74LVC245AN(DIP-20)	PPU の /RD・/WR・A13 を 5V → 3.3V。5V 非トレラントの GPIO40～42 へ渡す
Q1	2SC1815(TO-92)	/IRQ をオープンコレクタで引き下げる
D1	1N4001～1N4007(ショットキー 1A 推奨)	本体 5V → モジュールの VBUS。USB 給電時の本体への逆流を防ぐ
J1	基板エッジ(金メッキ端子 60本)	ファミコンのカセットスロット
J2	PJ-324M	3.5mm ライン出力(モノラルを L/R 両方へ)
VR1	KOA KVSF637AC104(100kΩ、上面調整)	拡張音源の音量。足は ①③ が 5.0mm 間隔、② がその中央の 5.0mm 上(データシートの推奨取付穴、φ1.2)

4. 電源

項目	値
供給元	本体の +5V(カセット端子 30・31番)。GND は 1・16番
モジュールへの経路	+5V → D1 → VBUS_MOD(モジュール P2-15 VBUS)→ モジュール内 LDO → +3V3
VBUS_MOD の電圧	1N400x で約 4.3V、ショットキーなら約 4.6V(LDO の入力として十分)
+3V3 の使い道	モジュールの 3V3 出力(P2-16)を U2 の電源と DIR に使う。C2 100nF をバスコンに
平滑	C1 10μF(VBUS_MOD)
USB 給電	Core2350B の USB から VBUS に入る。D1 があるので本体側の +5V へは流れない
消費電流(見込み)	モジュール数十 mA ～ 100mA 程度(RP2350B のクロック次第)。本体の 7805 の範囲内

逆流に注意:USB だけで給電している時(本体の電源が切れている時)に RP2350B がバスへ出力すると、電源の入っていない本体の IC に 3.3V が流れ込む。これを避けるため、本体の 5V を分圧して GPIO46 で監視する(7章)。

5. バスの接続と電圧

5.1 CPU バス(26本、すべて RP2350B に直結)

信号	GPIO	向き
CPU D0～D7	0～7	双方向(読み出し時だけ RP2350B が出力)
CPU A0～A14	8～22(A0 から連続)	入力
/ROMSEL	23	入力(= !(A15 & M2))
R/W	24	入力
M2	25	入力

5.2 PPU バス

信号	GPIO	向き・経路
PPU AD0～AD7(カセット端子の PPU D0～D7)	26～33	双方向。/RD が下がる直前はアドレス下位 8 ビット、その後データ
PPU A8～A12	34～38	入力。GPIO26～38 で 13 ビットのアドレスが連続する
PPU /RD	40	U2 経由の入力
PPU /WR	41	U2 経由の入力
PPU A13	42	U2 経由の入力(カセット端子 56番、非反転)
PPU /A13	—	CIRAM /CE(48番)へ R1(0Ω)で直結。RP2350B にはつながらない
PPU A0～A7(ラッチ後)	—	RP2350B では使わない。J4 には出してある

5.3 電圧の扱い

GPIO	5V を受けられるか	この基板での使い方
0～38	可(I/OVDD に電源が入っている時)	5V のバス信号を直接受ける
39	可	モジュール上の LED(470Ω)が付いているので使わない
40～47(ADC 兼用)	不可	40～42 は U2(3.3V 電源の 74LVC245)の後。43～46 は出力専用か分圧後の入力。47 はモジュール上の PSRAM の CS

- RP2350B の出力は 3.3V。2A03・PPU(NMOS)の入力は H を 2.0～2.4V 程度から認識するので受けられる。
- U2:DIR = +3V3(A→B)、/OE = GND(常に有効)。A 側(5V)に /RD・/WR・A13、B 側(3.3V)から GPIO40～42。空き入力 A4～A8 は GND。74LVC は電源が無い時も入力に 5V を受けられる。

- PIO は1ブロックで連続 32本しか扱えないので、CPU 用は GPIO0～31、PPU 用は GPIO16～47 の窓を使う。

6. PPU アドレスの読み取り方

ファミコンの PPU は、アドレス下位 8 ビットとデータを同じ 8本(AD0～AD7)で時分割する。本体側の 74LS373 がアドレスをラッチし、カセットには PPU A0～A7 として出てくるが、この基板ではそれを使わない。

- PIO で「/RD が High の間、AD0～AD7 を読み続ける」ループを回し、/RD が下がった時点で最後に読んだ値を下位アドレスとする。
- 上位は A8～A12(と A13)を直接読む。
- PPU の読み出しは約 372ns ごと(PPU クロック 5.37MHz の 2 クロック)。/RD が下がってからデータを出すまでの余裕が足りるかは**未検証**(TP1・TP2 で測る)。
- 足りない場合でも、画面転送(FC-PICO 方式)・自作ゲーム・NSF には影響しない。市販の CHR-ROM ゲームの動作に影響する。

7. 制御・周辺回路

7.1 本体 5V の検出

+5V → R2 15kΩ → FC_5V_SENSE(GPIO46)→ R3 22kΩ → GND。5V のとき 2.97V、4.75V のとき 2.82V。ファームは GPIO46 が High になるまで、全てのバスのピンを入力にしておく。

7.2 /IRQ

GPIO45(/IRQ_DRV)→ R4 4.7kΩ → Q1 ベース(R5 100kΩ で GND に引き下げ)。Q1 コレクタ → /IRQ(15番)、エミッタ → GND。GPIO45 = High で /IRQ が Low(割り込み要求)。ベース電流は約 0.55mA。起動中は R5 で Q1 がオフ。R6(10kΩ、+5V へのプルアップ)は未実装。本体側にプルアップがあることを確認済み。

7.3 ミラーリング(CIRAM A10、18番)

JP1～JP3 のどれか1つだけをはんだで閉じる。

ジャンパー	18番につながるもの	用途
JP1	GPIO43(CIRAM_A10_MCU)	ファームで切り替える(MMC1/MMC3 などのマップパー)
JP2	PPU A10(53番)	垂直ミラー固定
JP3	PPU A11(54番)	水平ミラー固定

GPIO43 は 3.3V 出力。本体の VRAM が 3.3V を H と認識するかは実機で確認する。駄目なら JP2/JP3 を使う。

7.4 音声

部分	回路	値
素通し	45番(本体からの音声)→ R7 0Ω → 46番(本体へ戻す)	市販カセットと同じ
拡張音源	GPIO44 PWM → R9 1kΩ → EXP_AUDIO_RC(C3 10nF で GND)→ VR1 100kΩ(①=RC、③=GND、②=中点)→ R8 47kΩ → 46番	RC の遮断周波数 約 15.9kHz。VR1 で音量 0～最大。どこに回しても本体の音声ラインには 47kΩ 以上が付く
ライン出力	46番 → C4 10μF(+ 側が 46番)→ LOUT(R10 47kΩ で GND)→ R11 100Ω → J2	低域の遮断 約 0.34Hz。J2 は L/R に同じ信号

7.5 操作

部品	動作
SW1 BOOTSEL	押しながらかリセットすると RP2350B が USB 書き込みモードになる
SW2 RESET	RP2350B の RUN を GND に落とす。 本体のリセットではない (本体はリセットボタンで)

8. デバッグ・テスト用

記号	内容
J3	SWD(1=SWCLK、2=GND、3=SWDIO)。debugprobe の Pico をつなぐ
J4	カセット60ピン全部(2x30、2.54mm)。差し込み部のすぐ上で、各列が真下の端子と同じ信号。本体に入る高さなのでランドとして使う想定
J5	内部信号(2x8、2.54mm)。上辺。12～14番は GND(元の LOUT・Q1_B・LINE は2層に収めるために外した。J2・R10・R11・Q1 の足で測れる)
J6	USB の予備ランド(1x4、2.54mm、1=5V(VBUS)、2=D-、3=D+、4=GND)。モジュールの FPC と同じ USB 信号。 FPC 側と同時に機器をつながない 。VBUS は本体給電時 D1 の後の約 4.3V
TP1～TP5	/RD、PPU D0、M2、/ROMSEL、GND。オシロのプロブ用(穴 0.7mm)

9. 機械仕様

項目	値
外形	90.0 × 65.8mm(本体 90.0 × 55.1mm + 差し込み部 78.4 × 10.7mm)。規格の基板(56.8mm)より 9mm 高い
厚み	1.2mm
端子	60本、2.54mm ピッチ。部品面(表)= 1～30番、裏 = 31～60番。部品面から見て左端が 1/31番
端子の寸法	信号 1.6 × 5.7mm。1・30・31番は 2.6mm 幅、1・16・30・31番は差し込み側へ 1mm 長い(先に接触)
向き	部品面を本体の 手前 に向けて挿す(市販カセットのラベル面と同じ側に 1～30番)
レジスト	端子部は抜いてある(端子の上端の 0.6mm 上から先端まで)
部品	すべて部品面。スルーホール部品のみ(表面実装はソルダージャンパーと端子だけ)
モジュールの高さ	ピンソケットで載せるので、基板から約 13mm
コンデンサー	C1～C4 は足を曲げて右へ寝かせる前提。倒した本体の範囲は部品禁止(シルクに枠と「lay →」)
J2	3.5mm ジャックの差し込み口が左辺から約 3.6mm 外へ出る
ケース	Bambu Lab P1S で 3D プリントする(これから設計)

10. 基板の製造仕様

項目	値
層数	2(F.Cu / B.Cu)。GND ペタを両面に、GND スティッチングビアあり
配線幅	信号 0.25mm(IC の足の間で最小 0.15mm)。+5V 0.8mm(端子31番から J4 への枝だけ 0.5mm)、VBUS_MOD 0.6mm、GND 0.5mm、+3V3 0.4mm、音声 0.4mm
クリアランス	0.2mm
ビア	径 0.6mm / 穴 0.3mm
端子部	端子の隙間・両脇・先端は配線・ビア・ペタ禁止。配線はパッドの上端から入る
DRC	エラー 0、未接続 0(2026-09-26)。フットプリントをライブラリから書き換えた旨の通知 9件のみ
発注	JLPCB。厚み 1.2mm、Gold Fingers、差し込み側 45° 面取り、5枚

11. ファームウェアが守ること

- 起動時は**全バスピン**を入力にし、GPIO46(本体 5V 検出)が High になってから出力を許す。
- CPU D0～D7 を出力するのは、読み出しサイクル(/ROMSEL = Low かつ R/W = High、または \$6000～\$7FFF の WRAM 読み出しの間だけ。

3. PPU AD0～AD7 を出力するのは、/RD = Low かつ A13 = Low(パターンテーブル)の間だけ。A13 = High(ネームテーブル)の時は本体の VRAM が出力する。
4. RP2350 のエラッタ E9:バスのピンで内部プルダウンを使わない。
5. GPIO39(LED)・GPIO47(PSRAM CS)をバスに使わない。
6. /IRQ は GPIO45 = High で要求、Low で解除。
7. 電源投入直後は本体の CPU が RP2350B の起動を待たずに動く。間に合わなければ本体のリセットボタンを押す。

12. 確認状況

項目	状態
カセット端子の信号線 51本	自作ダンパー(FC フォルダ)で実機確認済み
電源・音声・/IRQ・CIRAM 関係のピン	資料2つ(nesdev、fc-rom-vomitter)と一致。2026-09-26 に麻雀カセット・本体で導通確認済み
45/46番の向き、/IRQ のプルアップ	2026-09-26 実機で確認済み
差し込む向き(表裏)	厚紙の実物合わせとテスターで確認済み
Core2350B のピン配置	照合シートで実物のシルクと全ピン一致を確認
/RD → データの応答時間	未検証(基板で TP1・TP2 を測る)
CIRAM A10 を 3.3V で駆動	未検証(駄目なら JP2/JP3)
拡張音源の音量	VR1 で調整
VR1 の足の配置	データシート(KOA SF6、637A の推奨取付穴)どおり。実物が届いたら穴に合うか確認

13. 部品表

部品	数	記号	フットプリント	メモ
10μF 電解	1	C1	CP_Radial_D5.0mm_P2.00mm	16V以上、φ5 ピッチ2mm
100nF セラミック	1	C2	C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm	U2 のパスコン
10nF セラミック	1	C3	C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm	PWM の RC フィルタ
10μF 電解	1	C4	CP_Radial_D5.0mm_P2.00mm	φ5 ピッチ2mm。+側= SOUND_OUT(四角パッド)。ライン出力の直流カット。1μF フィルムでも可
1N4001～1N4007(ショットキー 1A があればそちら)	1	D1	D_DO-41_SOD81_P7.62mm_Horizontal	本体5V→モジュール。USB給電時の逆流防止。省略不可
PJ-324M	1	J2	PJ-324M	3.5mm ステレオジャック(SHVC-SOUND-ESP32 と同じ)
ピンヘッダー 1x3	1	J3	PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical	SWD(debugprobe の Pico 用)
ピンヘッダー or ピンソケット 2x30	1	J4	PinHeader_2x30_P2.54mm_Vertical	カセット60ピンのブレイクアウト。必要な時だけでもよい
ピンヘッダー 2x8	1	J5	PinHeader_2x08_P2.54mm_Vertical	デバッグ用(内部信号)
ピンヘッダー 1x4(任意)	1	J6	PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical	USB の予備ランド(5V/D-/D+/GND)。FPC 側と同時に機器をつながない
2SC1815	1	Q1	TO-92_Inline_Wide	TO-92 NPN。足は平らな面から E-C-B。他の小信号NPNでも可(足順に注意)
0Ω(ジャンパー線でも可)	1	R1	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	CIRAM /CE ← /A13
15kΩ 1/4W	1	R2	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	
22kΩ 1/4W	1	R3	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	
4.7kΩ 1/4W	1	R4	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	
100kΩ 1/4W	1	R5	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	

部品	数	記号	フットプリント	メモ
10kΩ(未実装)	1	R6	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	本体に /IRQ のプルアップが無い時だけ付ける
0Ω(ジャンパー線でも可)	1	R7	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	音声 45→46番の素通し
47kΩ	1	R8	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	拡張音源を46番に混ざる抵抗(VR1 の中点から)
1kΩ 1/4W	1	R9	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	
47kΩ 1/4W	1	R10	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	
100Ω 1/4W	1	R11	R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal	
タクトスイッチ 6mm	1	SW1	SW_PUSH_6mm	BOOTSEL
タクトスイッチ 6mm	1	SW2	SW_PUSH_6mm	RESET(RP2350のRUN)
74LVC245 DIP-20	1	U2	DIP-20_W7.62mm	SN74LVC245AN。5V入力を3.3Vへ。74HC/HCT245 では代用不可(5V入力に耐えない)
半固定抵抗 100kΩ KOA KVSF637AC104	1	VR1	KOA_SF6_637A	拡張音源の音量。上面調整、足 ①③ 5.0mm・② は 5.0mm 上
Waveshare Core2350B2	1	U1		RP2350B、2MB PSRAM。付属のFPC-USBアダプターで PC とつなぐ
ピンソケット 2x8(2.54mm)	4	P1-P4		Core2350B を載せる。モジュール側には 2x8 ピンヘッダー4個
ピンヘッダー 2x8(2.54mm)	4	(モジュール側)		Core2350B の裏に付ける
ICソケット DIP-20	1	(U2)		任意
PCB 90x65.8mm 2層 1.2mm	1			金メッキ端子(Gold fingers)、差し込み側 45°面取り

付録. ピン・接続の一覧(ネットリストから自動生成)

カセット端子 J1(60ピン)

番	面	信号	つながる先
1	表(手前)	GND	GND(全部品共通)
2	表(手前)	CPU_A11	P3-5(GPIO19)
3	表(手前)	CPU_A10	P3-6(GPIO18)
4	表(手前)	CPU_A9	P3-3(GPIO17)
5	表(手前)	CPU_A8	P3-4(GPIO16)
6	表(手前)	CPU_A7	P3-2(GPIO15)
7	表(手前)	CPU_A6	P1-15(GPIO14)
8	表(手前)	CPU_A5	P1-16(GPIO13)
9	表(手前)	CPU_A4	P1-13(GPIO12)
10	表(手前)	CPU_A3	P1-14(GPIO11)
11	表(手前)	CPU_A2	P1-11(GPIO10)
12	表(手前)	CPU_A1	P1-12(GPIO9)
13	表(手前)	CPU_A0	P1-9(GPIO8)
14	表(手前)	CPU_R/W	P3-12(GPIO24)
15	表(手前)	/IRQ	Q1.2, R6.2

番	面	信号	つながる先
16	表(手前)	GND	GND(全部品共通)
17	表(手前)	PPU_/RD	TP1.1, U2.2
18	表(手前)	CIRAM_A10	J5.11, JP1.2, JP2.2, JP3.2
19	表(手前)	PPU_A6	—
20	表(手前)	PPU_A5	—
21	表(手前)	PPU_A4	—
22	表(手前)	PPU_A3	—
23	表(手前)	PPU_A2	—
24	表(手前)	PPU_A1	—
25	表(手前)	PPU_A0	—
26	表(手前)	PPU_D0	P3-14(GPIO26), TP2.1
27	表(手前)	PPU_D1	P3-13(GPIO27)
28	表(手前)	PPU_D2	P3-16(GPIO28)
29	表(手前)	PPU_D3	P3-15(GPIO29)
30	表(手前)	+5V	D1.2, R2.1, R6.1
31	裏(奥)	+5V	D1.2, R2.1, R6.1
32	裏(奥)	M2	P3-11(GPIO25), TP3.1
33	裏(奥)	CPU_A12	P3-8(GPIO20)
34	裏(奥)	CPU_A13	P3-7(GPIO21)
35	裏(奥)	CPU_A14	P3-10(GPIO22)
36	裏(奥)	CPU_D7	P1-10(GPIO7)
37	裏(奥)	CPU_D6	P1-7(GPIO6)
38	裏(奥)	CPU_D5	P1-8(GPIO5)
39	裏(奥)	CPU_D4	P1-5(GPIO4)
40	裏(奥)	CPU_D3	P1-6(GPIO3)
41	裏(奥)	CPU_D2	P1-3(GPIO2)
42	裏(奥)	CPU_D1	P1-4(GPIO1)
43	裏(奥)	CPU_D0	P1-2(GPIO0)
44	裏(奥)	/ROMSEL	P3-9(GPIO23), TP4.1
45	裏(奥)	SOUND_IN	R7.1
46	裏(奥)	SOUND_OUT	C4.1, R7.2, R8.2
47	裏(奥)	PPU_/WR	U2.3
48	裏(奥)	CIRAM_/CE	R1.2
49	裏(奥)	PPU_/A13	R1.1
50	裏(奥)	PPU_A7	—
51	裏(奥)	PPU_A8	P4-5(GPIO34)
52	裏(奥)	PPU_A9	P4-8(GPIO35)
53	裏(奥)	PPU_A10	JP2.1, P4-7(GPIO36)
54	裏(奥)	PPU_A11	JP3.1, P4-10(GPIO37)
55	裏(奥)	PPU_A12	P4-9(GPIO38)
56	裏(奥)	PPU_A13	U2.4
57	裏(奥)	PPU_D7	P4-6(GPIO33)

番	面	信号	つながる先
58	裏(奥)	PPU_D6	P4-3(GPIO32)
59	裏(奥)	PPU_D5	P4-4(GPIO31)
60	裏(奥)	PPU_D4	P4-2(GPIO30)

Core2350B のピン(ヘッダー P1～P4)

ヘッダー-ピン	モジュールのピン	信号	つながる先
P1-2	GPIO0	CPU_D0	J1.43
P1-4	GPIO1	CPU_D1	J1.42
P1-3	GPIO2	CPU_D2	J1.41
P1-6	GPIO3	CPU_D3	J1.40
P1-5	GPIO4	CPU_D4	J1.39
P1-8	GPIO5	CPU_D5	J1.38
P1-7	GPIO6	CPU_D6	J1.37
P1-10	GPIO7	CPU_D7	J1.36
P1-9	GPIO8	CPU_A0	J1.13
P1-12	GPIO9	CPU_A1	J1.12
P1-11	GPIO10	CPU_A2	J1.11
P1-14	GPIO11	CPU_A3	J1.10
P1-13	GPIO12	CPU_A4	J1.9
P1-16	GPIO13	CPU_A5	J1.8
P1-15	GPIO14	CPU_A6	J1.7
P3-2	GPIO15	CPU_A7	J1.6
P3-4	GPIO16	CPU_A8	J1.5
P3-3	GPIO17	CPU_A9	J1.4
P3-6	GPIO18	CPU_A10	J1.3
P3-5	GPIO19	CPU_A11	J1.2
P3-8	GPIO20	CPU_A12	J1.33
P3-7	GPIO21	CPU_A13	J1.34
P3-10	GPIO22	CPU_A14	J1.35
P3-9	GPIO23	/ROMSEL	J1.44, TP4.1
P3-12	GPIO24	CPU_R/W	J1.14
P3-11	GPIO25	M2	J1.32, TP3.1
P3-14	GPIO26	PPU_D0	J1.26, TP2.1
P3-13	GPIO27	PPU_D1	J1.27
P3-16	GPIO28	PPU_D2	J1.28
P3-15	GPIO29	PPU_D3	J1.29
P4-2	GPIO30	PPU_D4	J1.60
P4-4	GPIO31	PPU_D5	J1.59
P4-3	GPIO32	PPU_D6	J1.58
P4-6	GPIO33	PPU_D7	J1.57
P4-5	GPIO34	PPU_A8	J1.51
P4-8	GPIO35	PPU_A9	J1.52

ヘッダー-ピン	モジュールのピン	信号	つながる先
P4-7	GPIO36	PPU_A10	J1.53, JP2.1
P4-10	GPIO37	PPU_A11	J1.54, JP3.1
P4-9	GPIO38	PPU_A12	J1.55
P4-12	GPIO39	(未接続)	—
P4-11	GPIO40	PPU_/RD_3V3	U2.18
P4-14	GPIO41	PPU_/WR_3V3	U2.17
P4-13	GPIO42	PPU_A13_3V3	U2.16
P4-16	GPIO43	CIRAM_A10_MCU	JP1.1
P4-15	GPIO44	EXP_AUDIO_PWM	R9.1
P2-2	GPIO45	IRQ_DRV	R4.1
P2-4	GPIO46	FC_5V_SENSE	R2.2, R3.1
P2-3	GPIO47_PSRAM_CS	(未接続)	—
P1-1	GND	GND	GND(全部品共通)
P2-1	GND	GND	GND(全部品共通)
P2-5	BOOTSEL	BOOTSEL	SW1.1
P2-6	SWD	SWD	J3.3
P2-7	USBD_N	USBD_N	J6.2
P2-8	GND	GND	GND(全部品共通)
P2-9	USBD_P	USBD_P	J6.3
P2-10	SWCLK	SWCLK	J3.1
P2-11	RUN	RUN	SW2.1
P2-12	ADC_VREF	(未接続)	—
P2-13	3V3_EN	(未接続)	—
P2-14	GND	GND	GND(全部品共通)
P2-15	VBUS	VBUS_MOD	C1.1, D1.1, J6.1
P2-16	3V3	+3V3	C2.1, U2.1, U2.20
P3-1	GND	GND	GND(全部品共通)
P4-1	GND	GND	GND(全部品共通)

J4 ブレイクアウト(2x30)

列 k(左から 1～30)の下の列 = カセット k 番、上の列 = カセット k+30 番。

列	下の列(ヘッダー番号)	カセット番・信号	上の列(ヘッダー番号)	カセット番・信号
1	1	1: GND	2	31: +5V
2	3	2: CPU_A11	4	32: M2
3	5	3: CPU_A10	6	33: CPU_A12
4	7	4: CPU_A9	8	34: CPU_A13
5	9	5: CPU_A8	10	35: CPU_A14
6	11	6: CPU_A7	12	36: CPU_D7
7	13	7: CPU_A6	14	37: CPU_D6
8	15	8: CPU_A5	16	38: CPU_D5
9	17	9: CPU_A4	18	39: CPU_D4

列	下の列(ヘッダー番号)	カセット番・信号	上の列(ヘッダー番号)	カセット番・信号
10	19	10: CPU_A3	20	40: CPU_D3
11	21	11: CPU_A2	22	41: CPU_D2
12	23	12: CPU_A1	24	42: CPU_D1
13	25	13: CPU_A0	26	43: CPU_D0
14	27	14: CPU_R/W	28	44: /ROMSEL
15	29	15: /IRQ	30	45: SOUND_IN
16	31	16: GND	32	46: SOUND_OUT
17	33	17: PPU_/RD	34	47: PPU_/WR
18	35	18: C1RAM_A10	36	48: C1RAM_/CE
19	37	19: PPU_A6	38	49: PPU_/A13
20	39	20: PPU_A5	40	50: PPU_A7
21	41	21: PPU_A4	42	51: PPU_A8
22	43	22: PPU_A3	44	52: PPU_A9
23	45	23: PPU_A2	46	53: PPU_A10
24	47	24: PPU_A1	48	54: PPU_A11
25	49	25: PPU_A0	50	55: PPU_A12
26	51	26: PPU_D0	52	56: PPU_A13
27	53	27: PPU_D1	54	57: PPU_D7
28	55	28: PPU_D2	56	58: PPU_D6
29	57	29: PPU_D3	58	59: PPU_D5
30	59	30: +5V	60	60: PPU_D4

J5 デバッグ(2x8)

ピン	信号	つながる先
1	PPU_/RD_3V3	P4-11(GPIO40), U2.18
2	PPU_/WR_3V3	P4-14(GPIO41), U2.17
3	PPU_A13_3V3	P4-13(GPIO42), U2.16
4	C1RAM_A10_MCU	JP1.1, P4-16(GPIO43)
5	EXP_AUDIO_PWM	P4-15(GPIO44), R9.1
6	EXP_AUDIO_RC	C3.1, R9.2, VR1.1
7	IRQ_DRV	P2-2(GPIO45), R4.1
8	FC_5V_SENSE	P2-4(GPIO46), R2.2, R3.1
9	+3V3	C2.1, P2-16(3V3), U2.1, U2.20
10	VBUS_MOD	C1.1, D1.1, J6.1, P2-15(VBUS)
11	C1RAM_A10	J1.18, JP1.2, JP2.2, JP3.2
12	GND	GND(全部品共通)
13	GND	GND(全部品共通)
14	GND	GND(全部品共通)
15	GND	GND(全部品共通)
16	GND	GND(全部品共通)

周辺部品の接続

部品-ピン	信号
U2-1 (DIR)	+3V3
U2-2 (A1)	PPU_/RD
U2-3 (A2)	PPU_/WR
U2-4 (A3)	PPU_A13
U2-5 (A4)	GND
U2-6 (A5)	GND
U2-7 (A6)	GND
U2-8 (A7)	GND
U2-9 (A8)	GND
U2-10 (GND)	GND
U2-11 (B8)	(未接続)
U2-12 (B7)	(未接続)
U2-13 (B6)	(未接続)
U2-14 (B5)	(未接続)
U2-15 (B4)	(未接続)
U2-16 (B3)	PPU_A13_3V3
U2-17 (B2)	PPU_/WR_3V3
U2-18 (B1)	PPU_/RD_3V3
U2-19 (/OE)	GND
U2-20 (VCC)	+3V3
Q1-1 (E)	GND
Q1-2 (C)	/IRQ
Q1-3 (B)	Q1_B
D1-1	VBUS_MOD
D1-2	+5V
C1-1	VBUS_MOD
C1-2	GND
C2-1	+3V3
C2-2	GND
C3-1	EXP_AUDIO_RC
C3-2	GND
C4-1	SOUND_OUT
C4-2	LOUT
R1-1	PPU_/A13
R1-2	CIRAM_/CE
R2-1	+5V
R2-2	FC_5V_SENSE
R3-1	FC_5V_SENSE
R3-2	GND
R4-1	IRQ_DRV

部品-ピン	信号
R4-2	Q1_B
R5-1	Q1_B
R5-2	GND
R6-1	+5V
R6-2	/IRQ
R7-1	SOUND_IN
R7-2	SOUND_OUT
R8-1	EXP_AUDIO_VR
R8-2	SOUND_OUT
R9-1	EXP_AUDIO_PWM
R9-2	EXP_AUDIO_RC
R10-1	LOUT
R10-2	GND
R11-1	LINE
R11-2	LOUT
JP1-1	CIRAM_A10_MCU
JP1-2	CIRAM_A10
JP2-1	PPU_A10
JP2-2	CIRAM_A10
JP3-1	PPU_A11
JP3-2	CIRAM_A10
SW1-1	BOOTSEL
SW1-2	GND
SW2-1	RUN
SW2-2	GND
J2-1 (SLEEVE)	GND
J2-2 (RING)	LINE
J2-3 (RING_SW)	(未接続)
J2-4 (TIP)	LINE
J2-5 (TIP_SW)	(未接続)
J3-1	SWCLK
J3-2	GND
J3-3	SWD
TP1-1 (TP)	PPU_/RD
TP2-1 (TP)	PPU_D0
TP3-1 (TP)	M2
TP4-1 (TP)	/ROMSEL
TP5-1 (TP)	GND

ファイル

ファイル	内容
kiCAD/gen_schematic.py	回路図を生成(FC-MAGICON.kiCAD_sch)
kiCAD/gen_footprints.py	カセット端子のフットプリントを生成
kiCAD/build_pcb.py	部品配置(place)、配線の取り込みとベタ(import)、一部の配線やり直し(reroute)
kiCAD/route.py	Freerouting で自動配線
kiCAD/add_part.py / sync_nets.py / hand_route.py	配線済みの基板に部品を足す / パッドのネットを回路図に合わせる / 1本だけ手で引く
kiCAD/export_gerbbers.ps1	DRC を確認してガーバーと zip(FC-MAGICON_gerber_r0.2.zip)を出力
images/board_front.png ほか	基板の3D画像(正面・背面・斜め、kiCAD-cli pcb render)
kiCAD/bom.py / print_bom.ps1	部品表の作成と印刷
kiCAD/print_fit_check.ps1	実寸の現物合わせシートを印刷
kiCAD/gen_spec_tables.py / docs/build_spec.py	この仕様書を作る